Лабораторная работа №8: Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Ваше Имя

April 3, 2026

1. Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2. Задание

1. Записать в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`. Дописать в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
2. Вывести имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего записать их в новый текстовой файл `conf.txt`.
3. Определить, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинающиеся с символа `c`. Предложить несколько вариантов, как это сделать.
4. Вывести на экран (постранично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.
5. Запустить в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`.
6. Удалить файл `~/logfile`.
7. Запустить из консоли в фоновом режиме редактор `gedit`.

8. Определить идентификатор процесса `gedit`, используя команду `ps`, конвейер и фильтр `grep`. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
9. Изучить справку (`man`) команды `kill`, после чего использовать её для завершения процесса `gedit`.
10. Выполнить команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах с помощью `man`.
11. Воспользовавшись справкой команды `find`, вывести имена всех директорий, имеющихся в вашем домашнем каталоге.

3. Выполнение лабораторной работы

3.1. Перенаправление ввода-вывода

Сначала записываем список файлов каталога `/etc` в файл `file.txt` с помощью перенаправления >:

Figure 1: ls /etc > file.txt

Затем добавляем список файлов домашнего каталога в конец того же файла, используя >>:

Figure 2: ls ~ » file.txt

3.2. Фильтрация текста с помощью `grep`

Извлекаем строки, оканчивающиеся на `.conf`, и сохраняем их в `conf.txt`:

Проверяем содержимое `conf.txt` командой `cat`:

```
lissombayem@fedora:~$ grep '\.conf$' file.txt > conf.txt
lissombayem@fedora:~$
```

Figure 3: grep ‘.conf$’ file.txt > conf.txt

```
lissombayem@fedora:~$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dleyna-server-service.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
ld.so.conf
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
man_db.conf
mke2fs.conf
mtools.conf
nfs.conf
nfsmount.conf
nilfs_cleanerd.conf
nsswitch.conf
opensc.conf
opensc-x86_64.conf
passim.conf
passwdqc.conf
request-key.conf
resolv.conf
rsyncd.conf
rsyslog.conf
rygel.conf
sestatus.conf
sudo.conf
```

Figure 4: cat conf.txt

3.3. Поиск файлов по шаблону в домашнем каталоге

Выводим имена файлов, начинающихся с `c`, с помощью `ls -d ~/c*`:

```
lissombayem@fedora:~$ ls -d ~/c*
/home/lissombayem/conf.txt
lissombayem@fedora:~$
```

Figure 5: ls -d ~/c*

3.4. Постраничный вывод результатов поиска

Ищем в каталоге `/etc` файлы, имена которых начинаются с `h`, и выводим постранично через `less`:

3.5. Запуск процесса в фоновом режиме

Запускаем поиск файлов, начинающихся с `log`, и записываем результат в `~/logfile` в фоне:

Команда `jobs` показывает список фоновых задач:

Удаляем созданный файл `~/logfile`:

3.6. Управление процессом `gedit`

Запускаем `gedit` в фоновом режиме:

Определяем PID процесса `gedit` с помощью `ps aux | grep gedit`:

Завершаем процесс командой `kill <PID>` (вместо `<PID>` подставляем реальный номер):

3.7. Изучение справочных страниц

Команда `man kill` показывает опции утилиты `kill`:

Аналогично изучаем `man df`, `man du`, `man find` (на экране — пример для `df`):

```
/etc/avahi/hosts
/etc/brltty/Contraction/ha.ctb
/etc/brltty/Input/bm/horizontal.kti
/etc/brltty/Input/hd
/etc/brltty/Input/hm
/etc/brltty/Input/ht
/etc/brltty/Input/hw
/etc/brltty/Text/he.ttb
/etc/brltty/Text/hi.ttb
/etc/brltty/Text/hr.ttb
/etc/brltty/Text/hu.ttb
/etc/brltty/Text/hy.ttb
/etc/containers/oci/hooks.d
/etc/hp
/etc/hp/hplip.conf
/etc/httpd
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
/etc/logrotate.d/httpd
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hp3900.conf
/etc/sane.d/hp4200.conf
/etc/sane.d/hp5400.conf
/etc/sane.d/hpsj5s.conf
/etc/sane.d/hs2p.conf
/etc/sysconfig/htcacheclean
/etc/systemd/system/httpd.service.d
/etc/udev/hwdb.d
/etc/udev/hwdb.bin
/etc/host.conf
/etc/hosts
/etc/hostname
/etc/foomatic/hashes.d
~
(END)
```

Figure 6: find /etc -name ’h*’ -print | less

```
lissombayem@fedora:~$ find ~ -name 'log*' -print > ~/logfile &
[1] 14134
lissombayem@fedora:~$
```

Figure 7: find ~ -name 'log*' -print > ~/logfile &

```
lissombayem@fedora:~$ jobs
[1]+  Fini                    find ~ -name 'log*' -print > ~/logfile
lissombayem@fedora:~$
```

Figure 8: jobs

```
lissombayem@fedora:~$ rm ~/logfile
lissombayem@fedora:~$
```

Figure 9: rm ~/logfile

```
lissombayem@fedora:~$ ps aux | grep gedit
lissomb+   14581  0.0  0.8 802672 70308 pts/0    Sl   avril01   0:01 gedit
lissomb+   17048  0.0  0.0 231272  2680 pts/0    S+   23:57   0:00 grep --color=auto gedit
lissombayem@fedora:~$
```

Figure 10: gedit &

```
lissombayem@fedora:~$ gedit &
[2] 14581
[1]   Complété              gedit
```

Figure 11: ps aux | grep gedit

```
lissombayem@fedora:~$ kill 14581
lissombayem@fedora:~$
```

Figure 12: kill PID

```
lissombayem@fedora:~$ kill : man kill
bash: kill: : : les arguments doivent être des identifiants de tâche ou de processus
bash: kill: man : les arguments doivent être des identifiants de tâche ou de processus
bash: kill: kill : les arguments doivent être des identifiants de tâche ou de processus
[2]+  Complété              gedit
lissombayem@fedora:~$
```

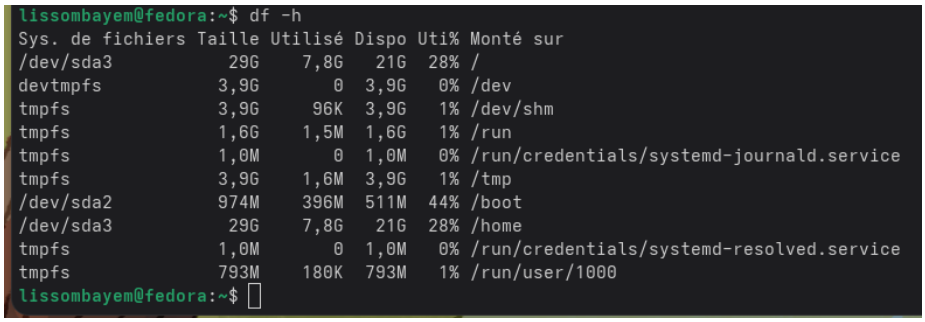
Figure 13: man kill

man df

Figure 14: man df

3.8. Анализ использования диска

`df -h` показывает размер каждого смонтированного раздела:



```
lissombayem@fedora:~$ df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/sda3           29G    7,8G   21G  28% /
devtmpfs           3,9G       0  3,9G   0% /dev
tmpfs              3,9G     96K  3,9G   1% /dev/shm
tmpfs              1,6G    1,5M  1,6G   1% /run
tmpfs              1,0M       0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              3,9G    1,6M  3,9G   1% /tmp
/dev/sda2          974M    396M  511M  44% /boot
/dev/sda3           29G    7,8G   21G  28% /home
tmpfs              1,0M       0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              793M    180K  793M   1% /run/user/1000
lissombayem@fedora:~$
```

Figure 15: df -h

`du -sh ~` показывает объём, занимаемый домашним каталогом:

```
lissombayem@fedora:~$ du -sh ~
831M    /home/lissombayem
lissombayem@fedora:~$
```

Figure 16: du -sh ~

3.9. Вывод всех подкаталогов домашнего каталога

С помощью `find ~ -type d` перечисляем все директории (включая поддиректории):

3.10. (Дополнительно) Утилиты `top` и `htop`

`top` отображает динамический список процессов:

`htop` (если установлен) предоставляет более удобный интерфейс:

4. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены: перенаправление потоков ввода-вывода (>, >>), использование

```
log-writer/node_modules
/home/lissombayem/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/conventional-changelog-writer@8.4.0/node_modules/conventional-change
log-writer/node_modules/.bin
/home/lissombayem/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8
/home/lissombayem/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules
/home/lissombayem/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars
/home/lissombayem/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/bin
/home/lissombayem/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/lib
/home/lissombayem/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/lib/handlebars
/home/lissombayem/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/lib/handlebars/helpers
/home/lissombayem/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/lib/handlebars/compiler
/home/lissombayem/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/lib/handlebars/internal
/home/lissombayem/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/lib/handlebars/decorators
/home/lissombayem/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist
/home/lissombayem/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/amd
/home/lissombayem/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/amd/handlebars
/home/lissombayem/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/amd/handlebars/helpers
/home/lissombayem/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/amd/handlebars/compile
r
/home/lissombayem/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/amd/handlebars/interna
l
/home/lissombayem/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/amd/handlebars/decorat
ors
/home/lissombayem/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/cjs
/home/lissombayem/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/cjs/handlebars
/home/lissombayem/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/cjs/handlebars/helpers
/home/lissombayem/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/cjs/handlebars/compile
r
/home/lissombayem/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/cjs/handlebars/interna
l
/home/lissombayem/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/cjs/handlebars/decorat
ors
/home/lissombayem/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/types
/home/lissombayem/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/node_modules
/home/lissombayem/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/node_modules/.bin
/home/lissombayem/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/minimist@1.2.8
/home/lissombayem/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/minimist@1.2.8/node_modules
/home/lissombayem/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/minimist@1.2.8/node_modules/minimist
/home/lissombayem/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/minimist@1.2.8/node_modules/minimist/test
/home/lissombayem/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/minimist@1.2.8/node_modules/minimist/example
```

Figure 17: find ~ -type d

```
top - 00:17:18 up 1 day, 22:41,  2 users,  load average: 1,23, 0,79, 0,74
Tasks: 273 total,   1 running, 272 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  1,8 us,  2,5 sy,  0,0 ni, 92,4 id,  0,1 wa,  2,5 hi,  0,6 si,  0,0 st
MiB Mem :   7928,2 total,    812,5 free,   2833,9 used,   4410,5 buff/cache
MiB Swap:   7928,0 total,   7928,0 free,      0,0 used.   5094,3 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   1904 lissomb+  20   0 4907404 532372 205576 S  10,3   6,6  41:16.50 gnome-shell
   3248 lissomb+  20   0 3161256 279688 109220 S   4,7   3,4   9:08.30 Isolated Web Co
   3587 lissomb+  20   0 2463196 264456 130448 S   1,7   3,3   5:10.51 ptyxis
   2899 lissomb+  20   0   11,7g 674128 214368 S   1,3   8,3  29:24.89 firefox
    706 polkitd   20   0  310440  12708   7824 S   1,0   0,2   0:11.15 polkitd
   1984 lissomb+  20   0  611516  13608   7632 S   0,3   0,2   0:26.99 ibus-daemon
   2409 lissomb+  20   0  392876   7996   7108 S   0,3   0,1   0:06.15 ibus-engine-sim
   3288 lissomb+  20   0 3046744 270972 108984 S   0,3   3,3   2:09.51 Isolated Web Co
   3331 lissomb+  20   0 2847072 142928  91500 S   0,3   1,8   0:59.96 Privileged Cont
  17691 lissomb+  20   0  235368   5840   3640 R   0,3   0,1   0:00.04 top
      1 root      20   0   37792  20836  11544 S   0,0   0,3   0:12.95 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.30 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
      8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-netns
     12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/u12:0-events_unbound
     13 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
     14 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.37 kworker/u12:1-ipv6_addrconf
     15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.96 ksoftirqd/0
     16 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:10.07 rcu_preempt
     17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
     18 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.68 rcu_exp_gp_kthread_worker
     19 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.18 migration/0
     20 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_inject/0
     21 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
     22 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
     23 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_inject/1
     24 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:27.98 migration/1
     25 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   1:01.65 ksoftirqd/1
```

Figure 18: top

htop

Figure 19: htop

конвейеров (`|`), поиск файлов с помощью `find` и `grep`, управление процессами (фоновый режим, `jobs`, `kill`), а также анализ дискового пространства (`df`, `du`). Полученные навыки необходимы для эффективной работы в командной строке Linux.

5. Ответы на контрольные вопросы

1. **Какие потоки ввода-вывода вы знаете?**
   stdin (0) — стандартный ввод (клавиатура), stdout (1) — стандартный вывод (экран), stderr (2) — стандартный вывод ошибок (экран).

2. **Объясните разницу между операциями `>` и `>>`.**
   `>` перенаправляет stdout в файл, перезаписывая его; `>>` добавляет вывод в конец файла.

3. **Что такое конвейер (pipe)?**
   Конвейер (`|`) соединяет stdout одной команды с stdin следующей.

4. **Что такое процесс? Чем он отличается от программы?**
   Программа — это исполняемый файл; процесс — экземпляр выполняющейся программы с собственной областью памяти и контекстом.

5. **Что такое PID и GID?**
   PID (Process ID) — уникальный идентификатор процесса; GID (Group ID) — идентификатор группы владельца.

6. **Что такое задания (jobs) и какая команда позволяет ими управлять?**
   Задание — процесс, запущенный из оболочки. Команда `jobs` выводит список заданий; `fg`, `bg`, `kill` управляют ими.

7. **Найдите информацию об утилитах `top` и `htop`. Каковы их функции?**
   `top` показывает активные процессы в реальном времени; `htop` — улучшенная версия с интерактивным интерфейсом.

8. **Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования.**
   `find` — рекурсивный поиск по критериям (имя, тип, размер и т.д.). Примеры: `find ~ -name "*.txt"`, `find / -type d -name "backup"`.

9. **Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как?**
   Да, с помощью `grep -r "  " /` (рекурсивный поиск внутри файлов) или `find ... -exec grep ... {} \;`.

10. **Как определить объём свободной памяти на жёстком диске?**
    Командой `df -h`.

11. **Как определить объём вашего домашнего каталога?**
    Командой `du -sh ~`.

12. **Как удалить зависший процесс?**
    Использовать `kill <PID>` или `kill -9 <PID>` для принудительного завершения.

Список литературы

1. Страницы руководства Linux (`man find`, `man grep`, `man ps`, `man kill`, `man df`, `man du`, `man top`, `man htop`).
2. Курс «Архитектура компьютеров и операционные системы».